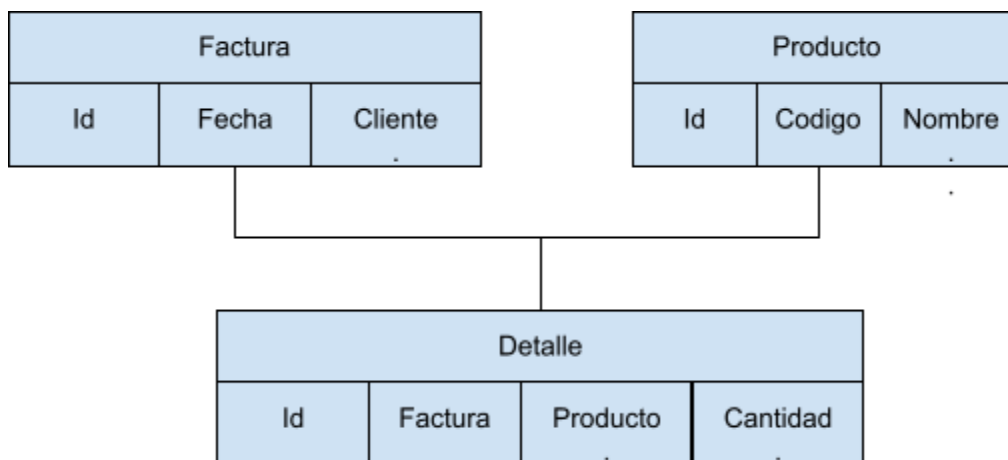


## Definición de un sistema de base de datos de red

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición</b> | Un sistema de base de datos de red, es aquel que guarda una colección o <i>set</i> de registros, conectados entre sí por medio de enlaces como una red. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Una de las características distintivas de este modelo es que permite representar las relaciones de forma más natural y permite que un nodo hijo posea más de un nodo padre a diferencia del modelo jerárquico.



## Funcionamiento

Si bien este modelo permite implementar relaciones más complejas que el modelo jerárquico, también se utilizan listas enlazadas para navegar los datos.

Las relaciones o conjuntos de registros son denominadas *sets*. Estos *sets* al igual que los registros deben ser descritos en el schema de la base de datos.

Un *set* de registros tiene las siguientes características:

- 
- Incluye un único registro de un tipo. Este registro es denominado *owner* (dueño) de la relación
  - Incluye 0 (cero), 1 (uno) o más registros de un segundo tipo. Estos registros son denominados (members) miembros de la relación
  - Los sets están ordenados.

## Ventajas

- Permite manejar más tipos de relaciones que el modelo jerárquico
- Es más flexible que el modelo jerárquico, aunque no todos los problemas se pueden resolver agregando “padres” a las relaciones.

## Desventajas

- La navegación de los datos sigue siendo un problema al igual que en el modelo jerárquico. Hay que conocer todo el modelo
- La curva de aprendizaje del lenguaje para consultar los datos es muy grande
- Los cambios estructurales son todavía un problema debido a que la implementación de las relaciones es física y no lógica.
- Un cambio en la estructura de las relaciones demandará un cambio en el código de la aplicación